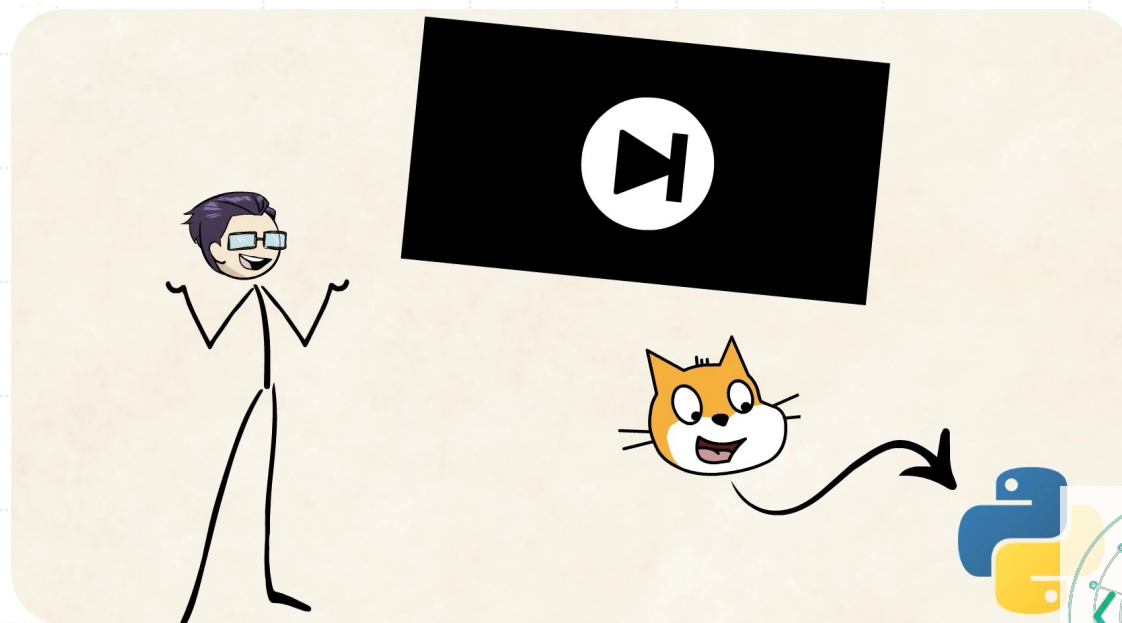


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Преминаване от
език за блоково
програмиране
към скриптов
текстов език



КМИТ, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова

1. Език за програмиране

Езици за програмиране са изкуствено създадени изразни средства, с които програмистите дават инструкции на машината как да изпълни първоначално зададената в спецификацията цел.

Те представляват набор от символи, команди и правила, с помощта на които програмистът задава на компютъра да изпълни някаква дейност.



Съществуват множество класификации на езиците, но най-общо могат да се разделят на няколко основни типа:

Език от високо ниво	Език от ниско ниво (асемблерен език)	Машинен език
<pre>1 public class MyClass { 2 public static void main() { 3 int count = 0; 4 for (int i=2; i<10; i++) { 5 if (isSimple(i)) { 6 count++; 7 } 8 System.out.println(i); 9 } 10 }</pre>	<pre>6 main: 7 mov \$2, %eax 8 mov \$0, %r8d 9 loop1: 10 cmp \$100,%eax 11 jg end_loop 12 mov \$2,%r10d 13 mov %eax,%r11d 14 shr \$1,%r11d</pre>	<pre>b8 02 00 00 00 41 b8 00 00 00 83 f8 64 7f 28 41 ba 02 00 00 00 41 89 c3 41 d1 eb 45 39 da 7f 10 50 31 d2 41 f7 f2 85 d2 58 74 08 41 ff c2 eb eb 41 ff c0 ff c0 eb c0 eb d3 55 48 89 e5 48 8d 3d 00 00 00 00 44 89 c6 31 c0 e8 00 00 00 00 c9 c3</pre>

**Java, Python,
JavaScript, C++, C#,
PHP, Scratch,
и др.**

всяка команда на асемблерния език
може да се замени с код от
машинния език

ЕЗИК ОТ ВИСОКО НИВО

```
1 public class MyClass {  
2     public static void ma  
3         int count = 0;  
4         for (int i=2; i<1  
5             if (isSimple  
6         }  
7         System.out.printl  
8     }
```

- ✓ **Java** – използва се в мобилните устройства;
- ✓ **Python** – интуитивен език и се използва при разработка на изкуствен интелект;
- ✓ **JavaScript** – за разработка на интернет страници, заедно с езика за програмиране HTML;
- ✓ **C++** - за направа на игри, но е труден за писане;
- ✓ **Scratch** - блоков език за не толкова сложни програми.

Една и съща програма, написана на различни езици за програмиране.

Scratch

```
дефинирай Просто число n
направи i на 2
направи спри проверка на 0
повтаряй докато (n = i или спри проверка = 1)
    ако (остатък от n / i = 0) тогава
        направи спри проверка на 1
    промени i с 1
ако (спри проверка = 0) тогава
    промени брой прости числа с 1

когато е щракнато
    направи число на 2
    направи брой прости числа на 0
    повтаряй докато (число > 100)
        Просто число число
        промени число с 1
    кажи брой прости числа
```

JavaScript

```
1 function isSimple(n){
2     for (let i=2; i<n; i++){
3         if (n%i==0) return 0;
4     }
5     return 1;
6 }
7
8 let count = 0;
9 for (let i=2; i<100; i++){
10     if (isSimple(i)==1) count++;
11 }
12 console.log(count);
```

Assembler

```
1 .section .data
2 f:
3     .string "%d\n"
4 .text
5 .global main
6 main:
7     mov     $2, %eax
8     mov     $0, %r8d
9 loop1:
10    cmp     $100,%eax
11    jg      end_loop
12    mov     $2,%r10d
13    mov     %eax,%r11d
14    shr     $1,%r11d
15 prime_loop:
16    cmp     %r11d, %r10d
17    jg      prime
18    push     %rax
19    xor     %edx, %edx
20    div     %r10d
21    test    %edx, %edx
22    pop     %rax
23    je      not_prime
24    inc     %r10d
25    jmp     prime_loop
26 prime:
27    inc     %r8d
28 not_prime:
29    inc     %eax
30    jmp     loop1
31 end_loop:
32    push    %rbp
33    mov     %rsp, %rbp
34    lea     f(%rip), %rdi
35    mov     %r8d, %esi
36    xor     %eax, %eax
37    call    printf
38    leave
39    ret
```




2. Среда за програмиране

За да напишем и изпълним програма на компютъра са ни необходими следните неща:

- ✓ За писане на текста – **редактор**;
- ✓ За изпълнение на програмата тя трябва да се компилира или интерпретира – **компилятор/интерпретатор**;
- ✓ За проследяване на грешки и неточности в кода на програмата и тяхното отстраняване - **debugger**

Софтуерът, който осигурява всички тези неща, се нарича **среда за програмиране**.

среди

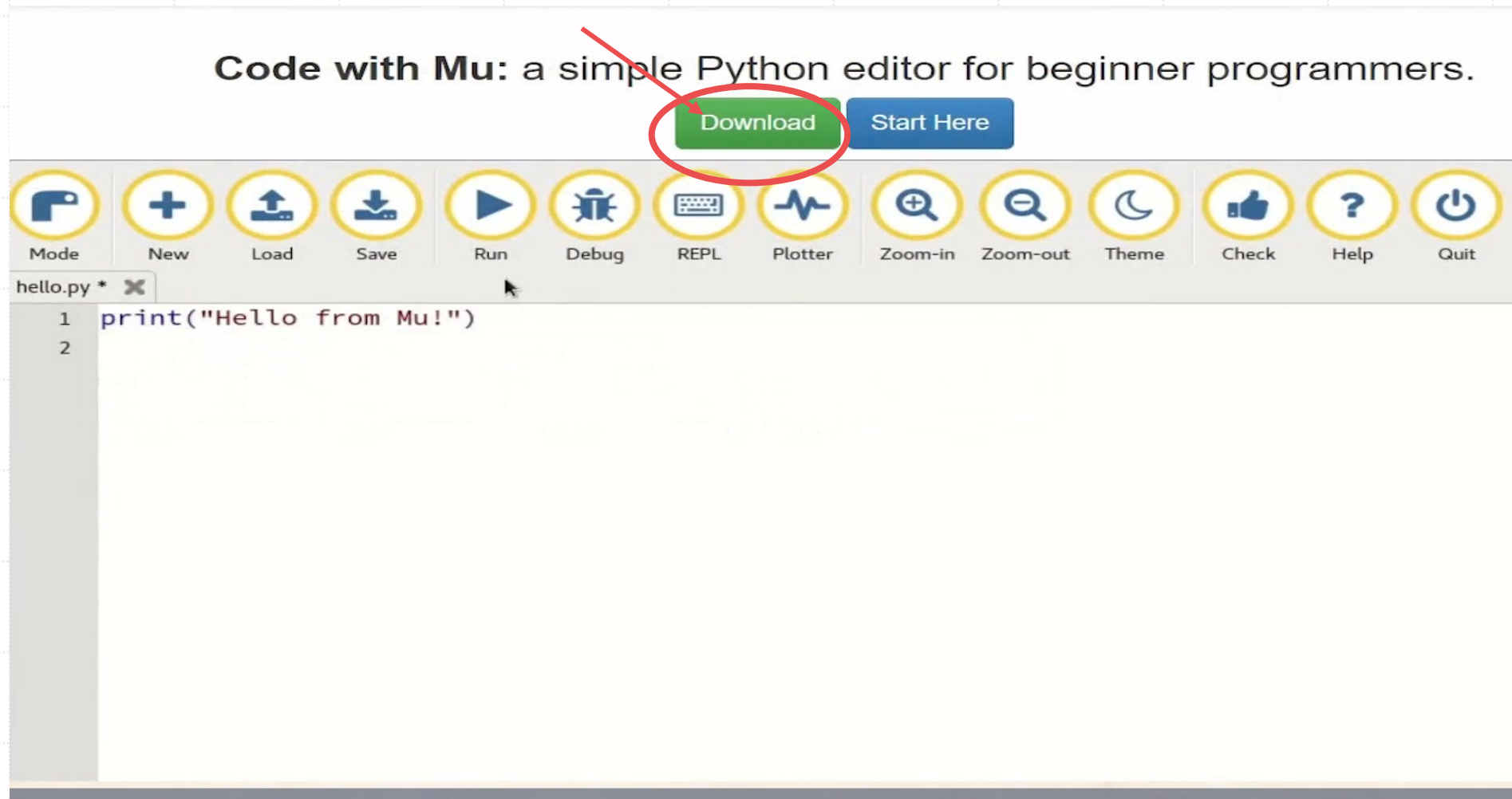
скриптови езици

офлайн

онлайн

офлайн и онлайн

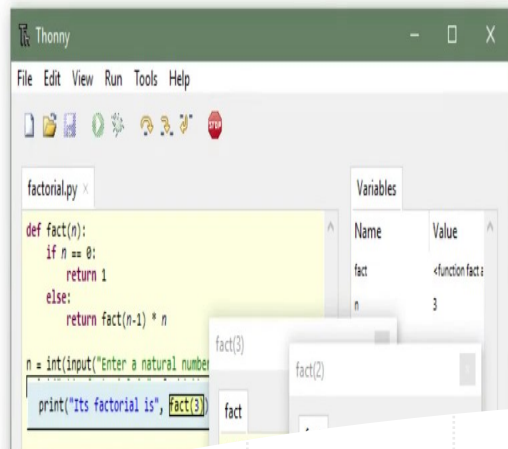
Среда за програмиране **Mu**



Thonny 4 is dedicated to Ukraine fighting the Russian invasion.
UA Please support Ukraine! UA

Thonny
Python IDE for beginners

Download version 3.3.13 for
[Windows](#) • [Mac](#) • [Linux](#)
For the curious: 4.0.0b3



test_1.py *

```
1 print("Hello, World!")
```

Shell

Python 3.7.9 (bundled)
>>>

Среда за програмиране **Thonny**



В тези среди за програмиране няма възможност за работа с графични обекти, не могат да се чертаят линии, да се вмъкват и използват спрайтове (герои) и др.

За да се работи с графика или да се използват допълнителни команди, са нужни разширения, наречени **БИБЛИОТЕКИ**.

Среда за програмиране Kodu

y

USELABS Microsoft Research Microsoft Studios powered by Xna Game Studio ETP Association

Натиснете Esc за изход от режима на цял екран

KODU GAME LAB

RESUME

NEW WORLD

LOAD WORLD

COMMUNITY

OPTIONS

HELP

QUIT KODU

www.KoduGameLab.com

Създаване Разглеждане Идеи Относно Търсене Присъединяване в Scratch Вход

Изтегли приложението Scratch

Искате ли да създавате и съхранявате Scratch проект без интернет връзка? Изтеглете безплатно Scratch.

Изисквания

Windows 10+

macOS 10.13+

ChromeOS

Android 6.0+

Избери своята операционна система:

Windows

macOS

ChromeOS

Android

Инсталирай Scratch за Windows

Scratch

Създаване Разглеждане Идеи Относно Търсене Присъединяване в Scratch Вход

Scratch is the world's largest free coding community for kids. Your support makes a difference.

Дарете

Създайте истории, игри и анимации
Сподели с други от целия свят

Започнете да създавате

Присъединете се

Относно Scratch

За родителите

За учителите

Изгледайте видеото





Kodu

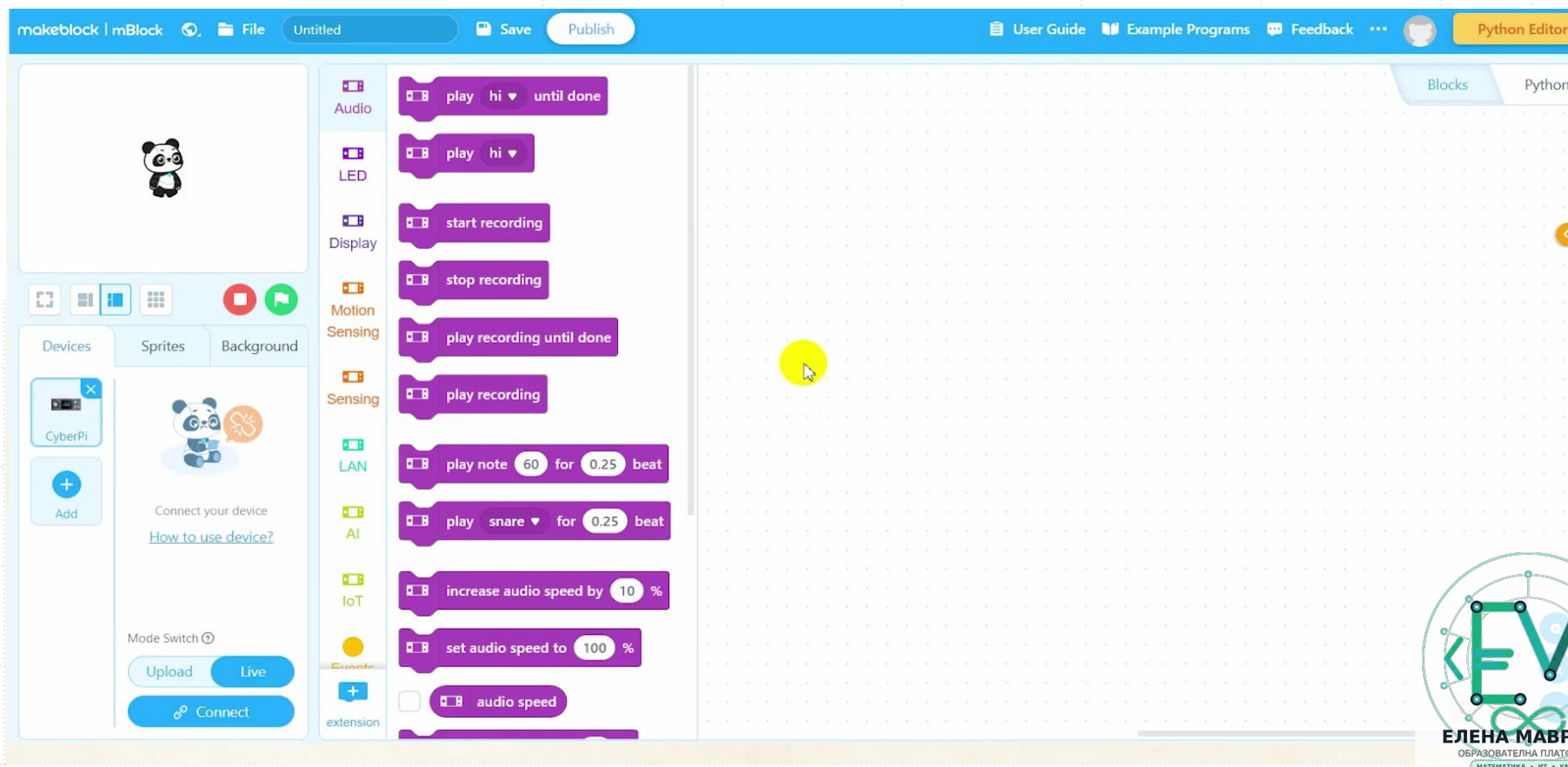
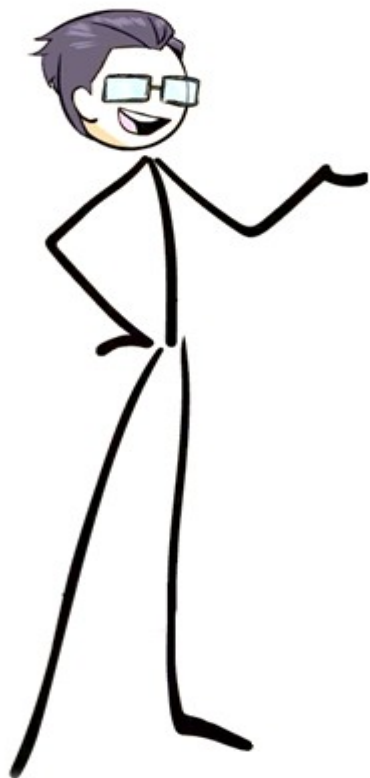


```
Blocks Python
1 def on_forever():
2     basic.show_icon(IconNames.HEART)
3     basic.show_icon(IconNames.SMALL_HEART)
4     basic.forever(on_forever)
5
```



JavaScript

3. Среда за програмиране **mBlock**







Devices

Sprites

Background



Panda

+

Add

Sprite

Panda

X0Y0

Size100Direction90

Show

Costumes

Sounds

Motion

Looks

Sound

Events

Control

Sensing

Operators

Variables

My Blocks

extension

say Hello! for 2 seconds

say Hello!

think Hmm... for 2 seconds

think Hmm...

switch costume to costume1

next costume

switch backdrop to backdrop1

switch backdrop to backdrop1 and wait

next backdrop

change size by 10

set size to 100 %

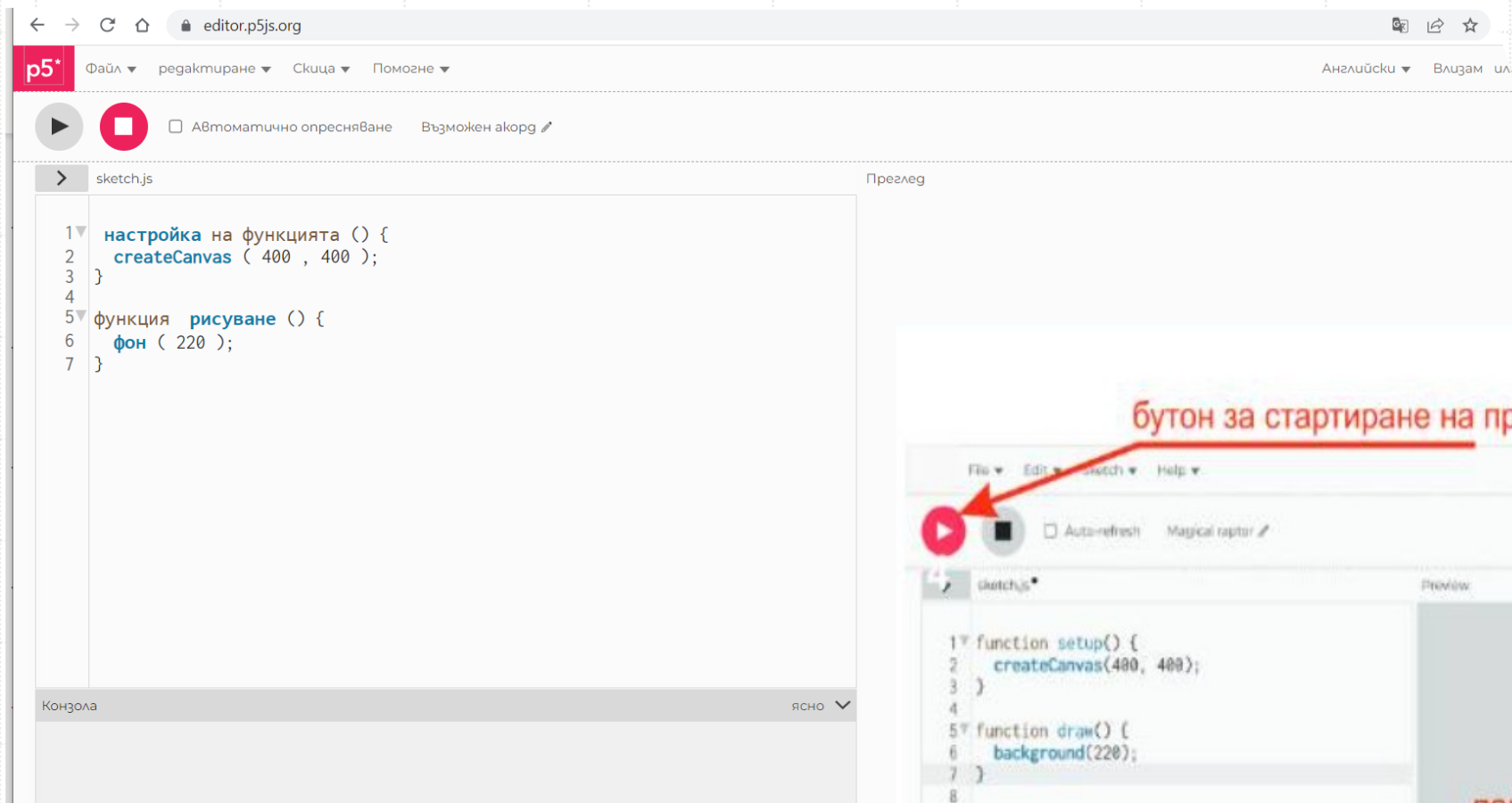
say Hello, World!

Preview: Python

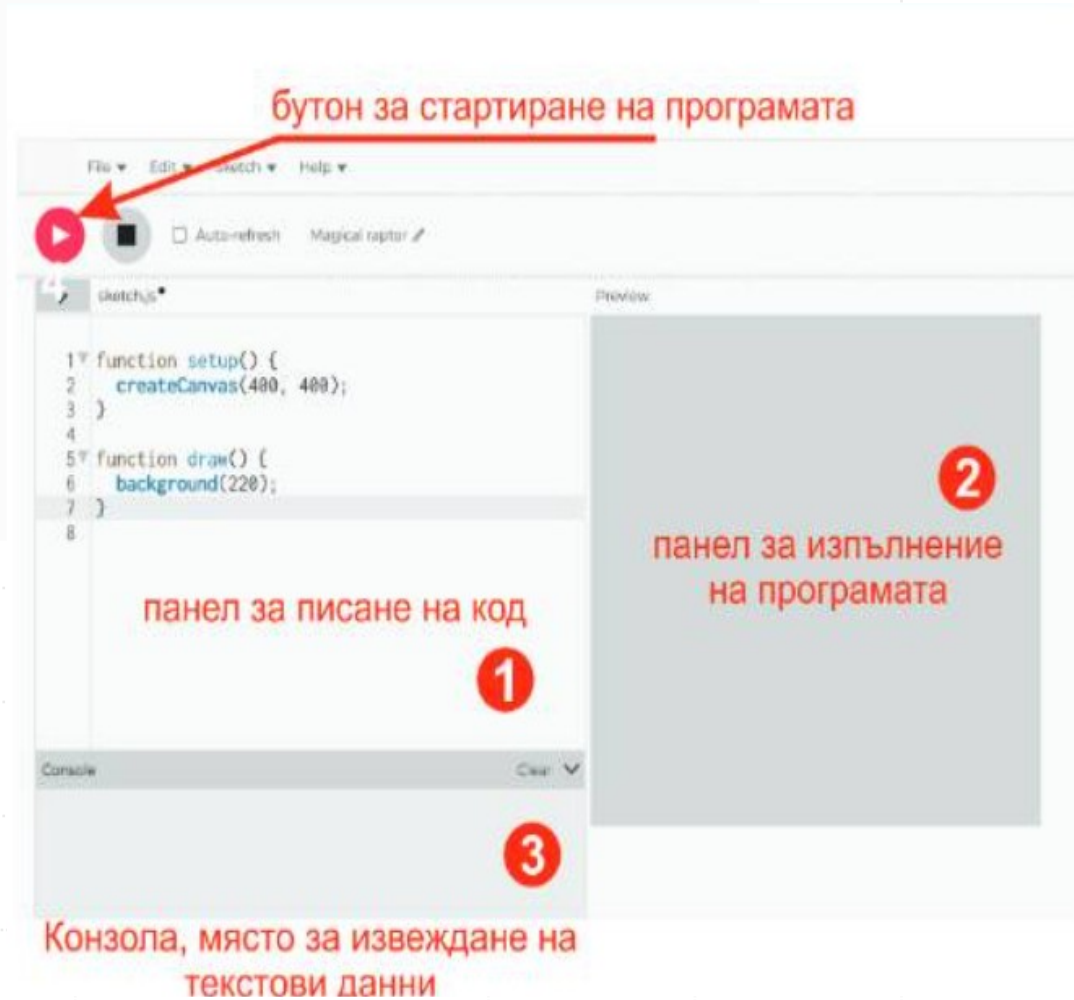
Blocks

Python

```
1 # initialize variables
2
3 sprite.say('Hello, World!')
4
```

4. Среда за програмиране JavaScript



5. Среда за програмиране на Python

app.edublocks.org

The image shows the EduBlocks website and its user interface. On the left, the website's landing page features a blue header with the text "Welcome to EduBlocks" and a description: "EduBlocks is a free tool that helps anyone learn how to code with text-based languages like Python or HTML using a familiar drag-and-drop blocks system." Below this is a "Get Started" button. A sidebar on the left contains navigation links: Home, Editor, Projects, Showcase, Guides, Classroom, and Feedback. At the bottom, a "Create New Project" section displays five colored buttons for different programming environments: Python 3 (blue, circled in red), HTML (orange), BBC micro:bit (teal), CircuitPython (purple), and Raspberry Pi (pink). On the right, a larger screenshot shows the "режим на работа" (work mode) interface. It includes a top bar with "Untitled Project", "Python 3", "Save", and "Run" buttons. Below this is a tabbed interface with "Split", "Blocks", and "Code" tabs. The "Blocks" tab is active, showing a drag-and-drop interface with a sidebar of programming blocks (Imports, Variables, Statements, Logic, Lists, Loops, Definitions, Math, Turtle, Graphs). The "Code" tab is also visible, showing a text editor with a "1 # Start Code Here" prompt. Red annotations highlight the "режим на работа" label, the "Split" tab, and the "място за писане на код" (code writing place) and "място за програмиране с блокчета" (block programming place) areas. A red circle with the number "1" is placed over the "Code" tab, and a red circle with the number "2" is placed over the "Blocks" tab.

режим на работа

място за писане на код

място за програмиране с блокчета

Python 3

HTML

BBC micro:bit

CircuitPython

Raspberry Pi

ЕЛЕНА МАВРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
МАТЕМАТИКА • ИТ • КМКТ

← → ↻ 🏠

app.edublocks.org/editor

🔍 📄 ⭐ ⚙️ ☰ 🖨️ 🌐

← Untitled Project 📁

Python 3

📄

Save 📄

Popout 🗑️

Stop 🛑

Split Blocks Code

1 # Start Code Here

2 print ("Здравей!")

← → ↻ 🏠

app.edublocks.org/editor

🔍 📄 ⭐ ⚙️ ☰ 🖨️ 🌐

← Untitled Project 📁

Python 3

📄

Save 📄

Run ▶️

Split Blocks Code

📄 Imports

⚖️ Variables

⚠️ Statements

🔄 Logic

📋 Lists

🔄 Loops

📄 Definitions

📐 Math

🐢 Turtle

📊 Graphs

Start Code Here

print(" Здравейте, ученици! ")

⏏

🔍

🔍

1 # Start Code Here

2 print("Здравейте, ученици!")

3